

Попович Василь ІПС-42

Лабораторна робота №1

Варіант 48

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
48	Попович Василь	4,6,6	Впорядкована пара (a,b) , $a,b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-148;148]

4. Рівняння прямої у відрізках $a,b \neq 0$, які вона відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy

$$x/a + y/b = 1, a,b \neq 0 \quad (4)$$

6. Рівняння прямої, що проходить через задану точку (x_0, y_0) перпендикулярно до заданого вектора (a,b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, званого *нормальним* вектором цієї прямої:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0, a^2 + b^2 \neq 0. \quad (6)$$

Пряма 1 (Тип 4 - Рівняння у відрізках):

Вхідні дані: a, b .

Рівняння: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, a, b \neq 0$.

Зводимо до загального вигляду (множимо на ab):

$$bx + ay - ab = 0$$

Коефіцієнти:

$$A_1 = b$$

$$B_1 = a$$

$$C_1 = -ab$$

Перевірка на помилку: $a \neq 0, b \neq 0$.

Прямі 2 та 3 (Тип 6 - Рівняння через точку і нормальний вектор):

Вхідні дані: x_0, y_0, a, b .

Рівняння: $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.

Розкриваємо дужки: $ax - ax_0 + by - by_0 = 0$

Зводимо:

$$ax + by - (ax_0 + by_0) = 0$$

Коефіцієнти:

$$A = a$$

$$B = b$$

$$C = -(ax_0 + by_0)$$

Перевірка на помилку: $a^2 + b^2 \neq 0$ (вектор не може бути нульовим).

Тоді точка перетину буде розв'язком системи

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Користуючись формулою Крамера, знаходимо розв'язок системи, який і буде шуканою точкою перетину:

$$x = -\frac{\begin{vmatrix} C_1 & B_1 \\ C_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}} = -\frac{C_1B_2 - C_2B_1}{A_1B_2 - A_2B_1},$$

$$y = -\frac{\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}} = -\frac{A_1C_2 - A_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1},$$

Якщо знаменник $A_1B_2 - A_2B_1$ дорівнює нулю, то прямі паралельні чи співпадають.

Якщо додатково $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$, прямі співпадають.